SOS672-WK03-2025020399-송종빈

누가 위험을 제조하는가

Living in the world risk society (Ulrich Beck, 2006)

위험에 대한 서사는 아이러니의 서사이다. 과학, 국가, 기업, 군대 등 현대 사회의 고도로 발달한 제도들은 예측할 수 없는 것을 예측하려 시도하지만, 그 완벽함의 결과로 도리어 인류를 위협하는 위험이 발생한다. 오늘날 우리를 진정으로 위협하는 것은 우리가 무엇을 모르는지조차 알지 못하는 '알지 못함 (Not-knowing)'에서 기인한다.

벡은 위험을 재난 자체가 아니라, 재난에 대한 '예측'으로 규정한다. 위험은 잠재적 상태로 존재하다가 현실이 되는 순간 재난이 되며, 재난이 예측된다는 사실 자체가 조지를 취해야 한다는 압박을 만들어낸다. 세계 위험 사회의 새로운 위험은 다음 세 가지 특징을 갖는다.

- 탈국지화 (De-localization)
  - 원인과 결과가 하나의 지리적 위치에 국한되지 않으며(공간적),
  - 잠복기가 길어 한계를 정할 수 없고(시간적),
  - 원인과 결과의 명확한 귀속이 불가능하다(사회적)
- 계산 불가능성 (Incalculableness)
  - 근본적으로 '알지 못함 (unknown unknowns)'에 기초하기 때문에 그 결과를 확률적으로 계산할 수 없다.
- 보상 불가능성
  - 위험이 돌이킬 수 없는 피해를 낳기 때문에, 사고 후 보상이라는 논리가 붕괴되고 '예방을 통한 사전 주의(precaution)' 원칙이 지배하게 된다.

위험은 단순히 물리적 확률이 아니라 사회적으로 구성되는 현상이다. 벡은 마르크스의 생산 관계를 대체하는 것이 현대 사회의 '위험 정의의 관계(relations of definition)'라고 주장한다. 즉, 타인보다 위험을 정의할 수 있는 권력을 더 많이 가진 이들(강대국, 거대 기업 등)이 불평등을 주도한다.

거대한 위험 앞에서 과학, 국가, 시장 등의 전문가 시스템은 합리적 통제에 실패하고 책임을 회피한다. 그 결과 대처의 책임은 힘없는 개인에게 내던져지는 '비극적 개인화 (tragic individualization)'가 발생한다. 개인은 이 거대한 시스템을 불신하면서도, 동시에 그 시스템이 내리는 판단에 의존해야만 하는 모순에 빠진다.

제2의 근대성을 특징짓는 근본적 갈등은 전통적 종교의 충돌이 아니라 서로 다른 '위험 종교' 혹은 '위험 문화' 간의 충돌이다. 예컨대 유럽인들은 기후 변화를 중대하게 여기며 미국을 테러 히스테리에 빠졌다고 보는 반면, 미국은 유럽이 환경 히스테리를 앓고 있다고 본다.

벡은 절망에 머물지 않고 전 지구적 위험이 지닌 역설적인 '계몽적 기능'을 강조한다. 위험은 국경을 초월해 인류를 하나로 묶고 새로운 행동을 가능케 하는 '세계시민주의적 순간(cosmopolitan moment)'을 창출한다.

1. 비자발적 계몽 (Involuntary enlightenment)
   - 카트리나와 같은 재난은 대중 매체를 통해 평소 은폐되어 있던 타자의 얼굴(가난과 취약성)을 전 세계에 강제로 직면하게 만든다.
   - 알고리즘 역시 기존 사회의 편견과 구조적 차별을 학습하여 그대로 드러냄으로써, 역설적으로 우리 사회에 어떤 불평등이 숨어 있었는지를 가시화하는 계몽적 역할을 하기도 한다.
2. 강제된 소통 (Enforced communication)
   - 위험은 서로 단절되어 있던 문화나 언어 사이에도 비자발적이고 강제적인 소통을 이끌어내며, 이 과정에서 무시되던 목소리가 의사결정에 참여하게 된다.
3. 정치적 카타르시스 (Political catharsis)
   - 지진이 180년 된 그리스와 터키의 적대 관계를 누그러뜨린 것처럼 위험은 과거의 갈등을 청산할 기회를 준다. 다만 이는 이성의 간지일 수도 있지만 비이성의 간지로 흘러갈 위험(예: 테러와의 전쟁)도 동시에 품고 있다.
4. 강제된 세계시민주의(Enforced cosmopolitanism)
   - 글로벌 위험은 고상한 철학적 의무감 때문이 아니라, 현실적인 생존의 필요성에 의해 사람들을 세계시민으로 만든다.
5. 정부 실패에 대한 경고 (Wake-up call)
   - 전 지구적 위험은 세계화 속에서 신자유주의적인 '최소 국가' 관점이 지닌 한계를 역사적으로 반박하며, 국가가 어떤 적절한 역할을 해야 하는지에 대한 재논의를 일깨운다.
6. 대안적 정부의 가능성 (Possibility of alternative government)
   - 전 지구적 위험은 신자유주의적 체제의 부조리를 폭로함으로써 자본주의와 최소국가의 결합 체제를 약화시킨다. 대신, 시민사회와 국가가 결합한 '세계시민적 형태의 국가성(cosmopolitan statehood)'과 '세계시민적 현실정치(cosmopolitan realpolitik)'라는 역사적 대안의 길을 열어준다. (물론, 세계시민주의적 수사가 국가적-제국주의적 목적을 위해 악용되는 '가짜 세계 민주주의는 명확히 구분하고 경계해야 한다.)

기존의 사회과학이 당연시하는 '방법론적 민족주의(methodological nationalism)'의 틀, 즉 국민국가라는 인식의 틀로는 세계 위험 사회의 역동성과 모순을 온전히 이해할 수 없다. 특히, 푸코(Foucault)나 더글라스(Douglas) 전통의 위험 연구는 위험 정책을 오직 국가 권력과 통제의 재생산 도구로만 환원하여 파악하는 한계를 가진다. 이는 글로벌 위험이 오히려 기존의 국가나 전 지구적 자본에 적대적이고 해체적인 힘으로 작용한다는 점을 포착하지 못하게 만든다.

벡은 이러한 현상을 온전히 파악하기 위해 '성찰적 근대화(reflexive modernization)'의 관점을 강조한다. 성찰적 근대화란 우리가 포스트모던(post-modern) 시대가 아니라 오히려 '더 근대적인(more-modern)' 세계에 살고 있음을 의미한다. 즉, 작금의 위기는 근대성의 실패가 아니라 역설적이게도 '근대성의 승리'가 가져온 결과이며, 과학이나 국가, 군대 등 제1의 근대성을 지탱하던 기본 제도들이 도리어 자신들이 만들어낸 의도치 않은 부작용에 의해 스스로 훼손되고 있다는 것이다. 이처럼 제1의 근대성 개념에만 갇혀 있다면, 전 지구적 위험 상황에서 국가가 단순히 비효율성을 넘어 탈민주적이고 권위주의적 체제로 변질될 가능성('실패한 국가'의 도래)을 명확히 진단하기 어렵다.

따라서 서구의 제1 근대성에 머무르는 정적 태도를 버리고, 위험 사회의 충격을 수용할 수 있는 패러다임 전환과 세계시민적 사회과학의 모색이 절실하다. 통제할 수 없는 위험의 시대를 살아가는 우리는, 비록 우리 자신도 무엇을 모르는지 완벽히 알 수 없음을 고백해야 하지만, 합리성을 약속한 제도들이 도리어 문제의 원인이 되어버린 '위험의 아이러니'를 직시해야 한다. 나아가 일상에 만연한 위험에 대해 역으로 '회의적인 아이러니(skeptical irony)'의 태도를 취함으로써 비극 속에서도 새로운 시작을 준비할 수 있을 것이다.

The ethics of algorithms: Mapping the debate (Mittelstadt et al., 2016)

정보 사회에 대한 서사는 알고리즘에 의한 매개(mediation)의 서사이다. 과거에는 온전히 인간에게 맡겨졌던 작업과 결정, 선택들이 점점 더 알고리즘으로 위임되고 있다. 알고리즘은 데이터를 어떻게 해석하고 어떤 행동을 취해야 하는지 조언하거나 직접 결정하며, 우리의 인식과 환경 간의 상호작용을 근본적으로 재편한다.

알고리즘의 설계 및 작동 방식과, 그것이 초래할 윤리적 파장에 대한 우리의 이해 사이에는 거대한 간극이 존재한다. 특히 스스로 결정 규칙을 수정하는 기계학습 알고리즘의 자율성과 불확실성은 사태를 더욱 악화시킨다. 저자들은 분산된 알고리즘 윤리 논의를 체계화하기 위해, 알고리즘이 '데이터를 증거로 변환'하고 이를 바탕으로 '행동을 촉발'하는 과정에서 발생하는 윤리적 우려를 6가지 범주의 '개념적 지도(Conceptual map)'로 규정한다.

인식론적 우려 (Epistemic concerns): 증거의 질적 한계

- **불확실한 증거 (Inconclusive evidence)**
  - 알고리즘은 귀납적 지식과 데이터 내의 상관관계에 의존하므로, 개연성은 있지만 필연적으로 불확실한 지식을 생산한다.
  - 엄밀한 인과관계가 확립되지 않은 상태에서 대규모 데이터에 기반한 '실행 가능한 통찰(actionable insights)'만으로 의사결정과 행동이 유도되며, 이는 정당화되지 않은 결과를 낳을 위험이 있다.
- **불가해한 증거 (Inscrutable evidence)**
  - 데이터와 결론 사이의 연결고리가 대중이나 사용자에게 투명하게 공개되거나 이해되지 않는 불투명성(opacity)의 문제가 발생한다.
  - 특히 기계학습은 고차원의 데이터와 복잡한 코드를 다루며 작동 과정에서 의사결정 규칙을 스스로 수정하므로, 인간 조작자조차 그 논리를 파악할 수 없는 '블랙박스'가 되어 의미 있는 감시와 동의를 불가능하게 만든다.
- **잘못된 증거 (Misguided evidence)**
  - 알고리즘은 결코 가치 중립적이지 않으며, 개발자의 의도나 시스템의 제약, 사회적 가치관이 코드에 동결되어(frozen into the code) 근본적인 편향을 배태한다.
  - '쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나온다(garbage in, garbage out)'는 원칙처럼, 결함 있거나 편향된 훈련 데이터가 입력되면 알고리즘은 이를 무비판적으로 학습하여 잘못된 결론과 모델을 생성한다.

규범적 우려 (Normative concerns): 행동과 결과의 윤리성

- **불공정한 결과 (Unfair outcomes)**
  - 편향된 증거를 바탕으로 유도된 행동은 필연적으로 차별(discrimination)로 이어진다.
  - 여기서 '편향'은 의사결정 과정 자체의 차원(dimension of the decision-making)인 반면, '차별'은 그 결정이 특정 보호 집단에게 불균형적인 악영향(disparate impact)을 미치는 결과적 측면을 의미한다.
  - 데이터 마이닝과 프로파일링은 집단 수준의 행동을 예측하여 개인을 재단하며, 보호받아야 할 속성(인종, 성별 등)이나 그 대리 변수(proxy)를 무의식적으로 반영하여 소외된 계층에 부당한 불이익(disparate impact)을 초래한다.
- **변형적 효과 (Transformative effects)**
  - 알고리즘은 명백한 물리적 피해를 일으키지 않더라도, 우리가 세상을 개념화하고 조직하는 방식을 은밀하게 재구성(reontologize)한다.

- 맞춤형 정보 제공(Personalization)은 사용자가 반대되는 정보나 다양한 시각에 노출되는 것을 차단하는 필터 버블을 만들어 개인의 의사결정 자율성을 약화시킨다.
- 또한 알고리즘은 개인의 '식별 가능성'보다 '그룹 특성'을 중시하여 행동을 예측하므로, 대상을 식별해야만 성립하던 기존의 정보 프라이버시 개념을 무력화시키고 인간을 탈개인화(de-individualization)한다.

포괄적 우려 (Overarching concern): 책임의 위기

- **추적 가능성 (Traceability)**
  - 알고리즘에 의해 피해나 오류가 발생했을 때, 그 원인을 파악(디버깅)하고 도덕적, 법적 책임을 할당하는 것은 극도로 어렵다.
  - 기계학습 등 자율성을 지닌 알고리즘은 설계자의 직접적인 통제 범위를 벗어나 작동하므로, 설계자-시스템-결과로 이어지는 전통적인 선형적 책임 귀속 모델을 파괴하고 책임을 물을 대상이 사라지는 '책임 공백(accountability gap)'을 유발한다.

기존의 분석들이 알고리즘의 기술적 한계나 법적 침해 중 어느 한쪽에만 편중되었다면, 이 논문은 인식론적 결함(오류, 편향, 불투명성)과 윤리적 문제(차별, 자율성 침해, 책임 소실)가 상호 연결된 네트워크임을 통찰한다. 완벽하게 투명하고 정확한 증거를 도출하는 알고리즘조차도 예측하지 못한 차별과 사회 변형적 파장을 낳을 수 있다는 점이 바로 알고리즘이 품고 있는 '위험의 아이러니'다.

결론적으로, 다가오는 통제 불가능성의 시대에 우리는 개인을 특정하지 않는 형태의 새로운 그룹 수준의 프라이버시(group privacy) 이론을 정립해야 한다. 더불어 EU의 GDPR이 요구하는 '설명 가능성(explainability)' 조항 등에서 볼 수 있듯, 투명성 제고를 위한 감사(auditing) 절차 개발과 책임 분배의 메커니즘을 구체화하는 세계시민적, 다학제적 규제 패러다임의 전환이 절실히 요구된다.